

Proyecto: Desarrollo de Soluciones Tecnológicas Asistidas por IA

Descripción General del Proyecto

En el entorno empresarial actual, la capacidad de analizar problemas complejos y desplegar soluciones tecnológicas rápidamente es una ventaja competitiva fundamental. Este proyecto tiene como objetivo que los y las estudiantes actúen como consultores tecnológicos para una empresa ficticia (cuyo contexto se les asignará).

Deberán identificar una oportunidad de mejora y utilizar herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para idear, prototipar y desarrollar una aplicación funcional que resuelva la problemática del negocio.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar requerimientos de negocio a partir de un contexto empresarial dado.
- Utilizar **NotebookLM** para la gestión del conocimiento, análisis de requerimientos y estructuración de la solución.
- Diseñar prototipos de alta fidelidad y flujos de usuario utilizando **Stitch**.
- Aplicar **Gemini** o **Google AI Studio** como asistentes de programación (pair-programming) para acelerar el desarrollo de software.
- Diseñar e implementar una arquitectura de software completa que incluya Front-end, Back-end y una base de datos **SQL** relacional.

Fases del Proyecto y Requerimientos

Fase 1: Descubrimiento y Prototipado (Ideación)

A partir del caso de estudio asignado, el equipo deberá:

1. **Análisis con NotebookLM:** Utilizar la herramienta para sintetizar los dolores del cliente (pain points), extraer requerimientos funcionales y no funcionales, y generar el documento de especificación del sistema.
2. **Prototipado con Stitch:** Construir un prototipo interactivo (mockup) que demuestre la interfaz de usuario (Front-end) y el flujo de navegación principal de la aplicación propuesta.

Fase 2: Desarrollo Asistido por IA (Implementación)

Utilizando los requerimientos y el prototipo de la Fase 1, el equipo deberá desarrollar la aplicación.

1. **Definición del Stack Tecnológico:** El equipo (con asistencia de la IA) debe seleccionar y justificar su stack tecnológico (ej. Node.js/TypeScript, Python/FastAPI, o Java para el backend; React o Angular para el frontend; MySQL, PostgreSQL o SQLite para la base de datos).

2. Generación de Código con Gemini / AI Studio o Claude:

- Generar los scripts DDL y DML para la creación y poblamiento inicial de la base de datos **SQL**.
- Desarrollar el Back-end que conecte con la base de datos.
- Desarrollar el Front-end basado en los diseños generados previamente en Stitch.

3. Gestión de Prompts: El equipo deberá documentar la estrategia de *Prompt Engineering* utilizada. Es vital evidenciar cómo iteraron las instrucciones dadas a la IA para corregir errores, refactorizar código o implementar lógicas de negocio complejas.

Entregables Esperados

El equipo deberá entregar un repositorio (ej. GitHub, GitLab) que contenga lo siguiente:

- **Carpeta /docs:**
 - Informe ejecutivo generado con apoyo de NotebookLM (PDF).
 - Enlace al prototipo creado en Stitch.
 - Bitácora de Prompts: Un documento (Markdown o PDF) que evidencie las conversaciones clave y los prompts más efectivos utilizados en Gemini/AI Studio o Claude.
- **Carpeta /db:** Script .sql con la estructura de la base de datos y datos de prueba.
- **Carpeta /backend:** Código fuente del servidor.
- **Carpeta /frontend:** Código fuente de la interfaz de usuario.
- **Video Pitch:** Una demostración grabada de máximo 5 minutos mostrando la aplicación funcionando y explicando brevemente su funcionamiento. El video puede estar subido a YouTube o a un Drive sin restricciones de acceso por solicitud.

Fecha de Entrega

El equipo deberá hacer la entrega de los enlaces al repositorio y enlace al video a través de Campus Virtual con plazo máximo de entrega el 19 de junio de 2026. Solo un integrante del equipo debe realizar la entrega.

Si al momento de revisar el video este no está disponible no obtendrá puntaje. No se recibirán entregas fuera de plazo por otros medios.